견적서 목차

금강변압기 진공건조로 회전·안착 및 접합 용접 공사 (공급자: 엔엠솔루션)

No	시트	내용	페이지
§1	견적서	표지·공종 합계·특기사항	p.2~3
§2	원가계산서	비목별 원가 집계	p.4
§3	산출근거	항목별 산출식·근거	p.5
§4	도비	도비 내역	p.6
§5	용접	용접 내역	p.7
§6	베이스	베이스 내역	p.8
§7	베이스자재	H빔 자재 산출	p.9
§8	공정표	공정표 (가정 일정 10/21~11/3)	p.10

NM SOLUTION

견 적 서

견적일자 2026-10-19
견적번호 NM-2610-01

수신

업체명	주식회사 금강변압기
담당자	
연락처	
현장 주소	경기 화성시 마도면 마도공단로1길 214 (사내 마당)
공사명	진공건조로 2분할체 회전·안착, 임시 베이스 제작, 접합부 사상·용접 공사

공급자

상호	엔엠솔루션 (NM SOLUTION)
대표	김성배
주소	경기도 평택시 고덕동 도시지원로 121 지식공장아이타워 906호
전화	대표 1800-5901 / 직통 010-2369-3691
홈페이지	nm-solution.co.kr
사업자등록번호	

견적금액 일금 육천삼백육십삼만육천삼백육십사원정 (₩ 63,636,364, VAT 별도)

견적 내역

번호	품명	규격	수량	단위	단가	금액	비고
	도비 작업: 회전·베이스 안착, 밀착, 완성품 이동 (250t 1대), 안전펜스						
1	도비 전문기공	회전·안착·밀착·완성품 이동	21	인·일	300,000	6,300,000	안착일 6명 + 밀착 6명·3명 + 이동일 6명 (6, 6, 3, 6)
2	신호수	크레인 인양 신호	4	인·일	260,000	1,040,000	2명 × 2일 (안착일 + 이동일)
3	안전담당 (관리감독자)	작업 전 TBM·인양구역 통제	4	인·일	320,000	1,280,000	1명 × 4일
4	크레인	250TON	2	대·일	5,000,000	10,000,000	안착일 1일 + 이동일 1일
5	아웃리거 받침 철판	1,500×1,500×25t, 8매	1	식	640,000	640,000	아스팔트 지반 보호
6	밀착 장비	유압잭·윈치·스키드	1	SET	2,000,000	2,000,000	밀착 2일
7	공구사용손료	도비 전문장비·줄걸이구	1	SET	3,000,000	3,000,000	
8	소모품·잡자재	목재 받침·와이어 보호대 등	1	식	1,000,000	1,000,000	
9	안전펜스 임대	이동식 메쉬펜스 H1.8×W2.4m	264	매·일	5,000	1,320,000	22매(둘레 50m + 출입문) × 12일
10	펜스 설치·해체	설치 인건비	2	인·일	250,000	500,000	설치 2명 × 0.5일 + 해체 2명 × 0.5일
11	펜스 운반	1톤 화물 왕복	2	회	260,000	520,000	반입 1 + 반출 1
12	출입통제 안전장비		1	식	380,000	380,000	
13	경비	간식·음료·교통비 등	1	식	600,000	600,000	
14	법정경비·일반관리비·이윤	산재·고용보험, 산업안전보건관리비, 일반관리비, 이윤, 단수정리	1	식	6,636,000	6,636,000	원가계산서 참조
	도비 소계					**35,216,000**	도비 시트 참조
	용접 작업: 접합면 사상, CO2 용접, 화재감시						
15	용접사	CO2 용접 (접합부)	9	인·일	500,000	4,500,000	3명 × 3일
16	고급기술자	제관사 수준 (취부·치수 관리)	6	인·일	350,000	2,100,000	2명 × 3일
17	사상 기술자	접합면 그라인딩	4	인·일	300,000	1,200,000	2명 × 2일
18	조공	사상·용접 보조	4	인·일	200,000	800,000	2명 × 2일
19	화재감시자	용접·사상 화기작업 전담	5	인·일	250,000	1,250,000	1명 × 5일 (사상 2 + 용접 3)
20	CO2 용접기 대여	500A급	9	대·일	400,000	3,600,000	3대 × 3일
21	그라인더·환기·조명	송풍기, 투광등 포함	1	SET	800,000	800,000	
22	용접 소모품	CO2 가스·와이어·디스크·케이블·잡자재	1	식	3,680,000	3,680,000	

번호	품명	규격	수량	단위	단가	금액	비고
23	작업발판 장비 임대		1	식	1,000,000	1,000,000	
24	가스절단기 임대	산소·LPG, 2대 공정기간 상시	24	대·일	100,000	2,400,000	2대 × 12일
25	경비	식대·교통비·부대 잡비	1	식	1,400,000	1,400,000	용접 9 + 고급기술자 6 + 사상 4 + 조공 4 + 화재감시 5
26	법정경비·일반관리비·이윤	산재·고용보험, 산업안전보건관리비, 일반관리비, 이윤, 단수정리	1	식	5,232,000	5,232,000	원가계산서 참조
용접 소계						**27,962,000**	용접 시트 참조
	베이스 작업: 기존 철판 조방 위 H빔 베이스 설치·회수						
27	H빔 (회수조건)	H-250×250×9×14, 10m 2EA·3m 2EA	1	식	1,800,000	1,800,000	공사 후 회수 조건
28	H빔 운반	반입·회수	1	식	160,000	160,000	
29	시공자	베이스 배치·용접·회수	3	인·일	350,000	1,050,000	3명 × 1일
베이스 소계						**3,010,000**	베이스 시트 참조
공종 합계						**66,188,000**	
협의 조정						**-2,551,636**	발주처 협의 금액 반영
공급가액						**63,636,364**	
부가세 (10%)						**6,363,636**	
합계 (VAT 포함)						**70,000,000**	

특기사항

1. 공사 기간: 2026.10.21 ~ 2026.11.03 (가정 일정, 작업일 12일, 공정표 시트 참조). 날짜는 가정이며 착공일은 발주처 협의로 확정함.

2. 결제 조건: 선수금 30% (계약 시), 중도금 30% (회전·안착 완료 시), 잔금 40% (완성품 이동 완료 후). VAT 포함 기준 21,000,000원 / 21,000,000원 / 28,000,000원.

3. 견적 유효기간: 발행일로부터 30일.

4. 포함: 임시 베이스 설치·회수, 이동식 크레인(250t 1대)·도비, 접합면 사상, CO2 용접, 화재감시, 완성품 지정 장소 이동, 안전펜스·출입통제.

5. 제외: 전기 수전, 배관·닥트 해체·복구, 보온, 도장, 비파괴검사(PT/UT), 시운전. 비파괴검사는 발주처 요구 시 별도 정산함.

6. 크레인 사양·배치는 크레인 업체와 협의해 확정하며, 크레인 변경에 따른 추가비용은 없음.

7. 연장·야간·휴일 작업은 공정에 따라 당사가 수행하며 추가 정산하지 않음. 기상(우천 시 용접 불가)·발주처 사유에 따른 대기는 별도 협의함.

8. 작업구역(약 10×15m)은 이동식 안전펜스로 통제하며, 발주처 안전관리 규정과 출입 절차를 따름.

위와 같이 견적합니다.

2026년 10월 19일

엔엠솔루션 대표 김성배 (인)

공 사 원 가 계 산 서

공사명 : 진공건조로 회전·안착 및 접합부 용접 공사 | NM-2610-01

비목	도비	용접	베이스	합계	구성비
재료비	1,380,000	3,680,000	1,800,000	6,860,000	10.4%
노무비	9,120,000	9,850,000	1,050,000	20,020,000	30.2%
경비	18,080,000	9,200,000	160,000	27,440,000	41.5%
산재보험료	324,672	350,660	-	675,332	1.0%
고용보험료	104,880	113,275	-	218,155	0.3%
산업안전보건관리비	326,550	420,783	-	747,333	1.1%
순공사원가	**29,336,102**	**23,614,718**	**3,010,000**	**55,960,820**	**84.5%**
일반관리비	1,466,805	1,180,736	-	2,647,541	4.0%
이윤	4,413,436	3,167,318	-	7,580,754	11.5%
단수정리	-343	-772	-	-1,115	0.0%
공종 합계	**35,216,000**	**27,962,000**	**3,010,000**	**66,188,000**	**100.0%**
협의 조정				-2,551,636	발주처 협의 금액 반영
공급가액				**63,636,364**	
부가가치세 (10%)				6,363,636	
총 공사금액				**70,000,000**	

요율: 산재 3.56%·고용 1.15% (노무비 기준), 산업안전보건관리비 3.11% ((재료비 + 노무비) 기준), 일반관리비 5% (순공사원가 기준), 이윤 15%. 근거는 아래 적용 요율 표. 베이스 공종은 회수조건 임시 구조물로 재료비·운반비·노무비만 계상함.

적용 요율

항목	적용 기준	요율	근거
산재보험료	노무비 ×	3.56%	2026년 고용노동부 보험료율 고시 (건설업)
고용보험료	노무비 ×	1.15%	2026년 고용노동부 보험료율 고시 (150인 미만)
산업안전보건관리비	(재료비 + 노무비) ×	3.11%	고용노동부 산업안전보건관리비 계상기준
일반관리비	순공사원가 ×	5.00%	6% 이내 적용 (국가계약법 시행규칙 제8조 기준)
이윤	(노무비 + 경비 + 일반관리비) ×	15.00%	15% 이내 적용 (국가계약법 시행규칙 제8조 기준)

견적 산출근거

금액은 공종 시트에서 연동됨. 인원·일수는 작업 범위와 공정표 기준, 단가는 동종 플랜트 현장 시장 단가 기준으로 산정함.

공종	품명	규격	산출식	금액(원)	근거
도비	도비 전문기공	회전·안착·밀착·완성품 이동	(6 + 6 + 3 + 6)명 × 300,000원	6,300,000	인원·일수: 작업 범위·공정표 기준 / 단가: 중량물 도비 전문기공 시장 단가
도비	신호수	크레인 인양 신호	2명 × 2일 × 260,000원	1,040,000	크레인 인양 작업 안전관리 인력, 단가: 시장 단가
도비	안전담당 (관리감독자)	작업 전 TBM·인양구역 통제	1명 × 4일 × 320,000원	1,280,000	크레인 인양 작업 안전관리 인력, 단가: 시장 단가
도비	크레인	250TON	1대 × 2일 × 5,000,000원	10,000,000	이동식 크레인 1일 임대 시장 단가 (운전원 포함)
도비	아웃리거 받침 철판	1,500×1,500×25t, 8매	8매 × 80,000원	640,000	장비 임대 시장 단가, 투입 수량·일수는 공정표 기준
도비	밀착 장비	유압잭·윈치·스키드	1식 (2일)	2,000,000	장비 임대 시장 단가, 투입 수량·일수는 공정표 기준
도비	공구사용손료	도비 전문장비·줄걸이구	1식	3,000,000	중량물 작업 전문장비 사용 손료
도비	소모품·잡자재	목재 받침·와이어 보호대 등	1식	1,000,000	자재 시장 단가, 작업 범위 기준 1식
도비	안전펜스 임대	이동식 메쉬펜스 H1.8×W2.4m	작업구역 10×15m, 둘레 50m ÷ 2.4m = 21매 + 출입문 1매 → 22매 × 12일 × 5,000원	1,320,000	작업구역 둘레 기준 수량 × 임대 시장 단가
도비	펜스 설치·해체	설치 인건비	2명 × 1일 × 250,000원	500,000	인원·일수: 작업 범위·공정표 기준 / 단가: 플랜트 숙련 기능인력 시장 단가
도비	펜스 운반	1톤 화물 왕복	2회 × 260,000원	520,000	화물 운반 시장 단가
도비	출입통제 안전장비		1식	380,000	작업구역 출입통제 자재, 1식
도비	경비	간식·음료·교통비 등	1식 600,000원	600,000	공종 현장 부대비 1식
	법정경비·일반관리비·이윤			**6,636,000**	법정 요율·일반관리비·이윤 (원가계산서 하단 참조)
	공종 합계			**35,216,000**	부가세 별도

용접	용접사	CO2 용접 (접합부)	3명 × 3일 × 500,000원	4,500,000	인원·일수: 작업 범위·공정표 기준 / 단가: 플랜트 숙련 기능인력 시장 단가
용접	고급기술자	제관사 수준 (취부·치수 관리)	2명 × 3일 × 350,000원	2,100,000	인원·일수: 작업 범위·공정표 기준 / 단가: 플랜트 숙련 기능인력 시장 단가
용접	사상 기술자	접합면 그라인딩	2명 × 2일 × 300,000원	1,200,000	인원·일수: 작업 범위·공정표 기준 / 단가: 플랜트 숙련 기능인력 시장 단가
용접	조공	사상·용접 보조	2명 × 2일 × 200,000원	800,000	인원·일수: 작업 범위·공정표 기준 / 단가: 플랜트 숙련 기능인력 시장 단가
용접	화재감시자	용접·사상 화기작업 전담	1명 × 5일 × 250,000원	1,250,000	산업안전보건기준에 관한 규칙 제241조의2 (화기작업 화재감시자 배치), 단가는 숙련 기능인력 시장 단가
용접	CO2 용접기 대여	500A급	3대 × 3일 × 400,000원	3,600,000	장비 임대 시장 단가, 투입 수량·일수는 공정표 기준
용접	그라인더·환기·조명	송풍기, 투광등 포함	1식	800,000	장비 임대 시장 단가, 투입 수량·일수는 공정표 기준
용접	용접 소모품	CO2 가스·와이어·디스크·케이블·잡자재	1식 (용접재 3,000,000 + 전원 케이블·잡자재 680,000)	3,680,000	자재 시장 단가, 작업 범위 기준 1식
용접	작업발판 장비 임대		1식	1,000,000	장비 임대 시장 단가, 투입 수량·일수는 공정표 기준
용접	가스절단기 임대	산소·LPG, 2대 공정기간 상시	2대 × 12일 × 100,000원	2,400,000	장비 임대 시장 단가, 투입 수량·일수는 공정표 기준
용접	경비	식대·교통비·부대 잡비	28인·일 기준 1식	1,400,000	투입 인·일 기준 현장 부대비
	법정경비·일반관리비·이윤			**5,232,000**	법정 요율·일반관리비·이윤 (원가계산서 하단 참조)
	공종 합계			**27,962,000**	부가세 별도

베이스	H빔 (회수조건)	H-250×250×9×14, 10m 2EA·3m 2EA	1식 (1,882kg)	1,800,000	H빔 1,882kg (베이스자재 시트), 공사 후 회수 조건 1식
베이스	H빔 운반	반입·회수	1식	160,000	화물 운반 시장 단가 (반입·회수)
베이스	시공자	베이스 배치·용접·회수	3명 × 1일 × 350,000원	1,050,000	인원·일수: 작업 범위·공정표 기준 / 단가: 플랜트 숙련 기능인력 시장 단가
	공종 합계			**3,010,000**	부가세 별도

공종별 내역서

견적번호 NM-2610-01 | 견적일 2026-10-19 | 주식회사 금강변압기 귀중

공 종 : 진공건조로 2기 회전·베이스 안착(1일), 용접면 밀착(2일), 완성품 이동(1일), 작업구역 안전펜스

구분	품명	규격	단위	수량	단가	금액	비고	비목
노무비	도비 전문기공	회전·안착·밀착·완성품 이동	인·일	21	300,000	6,300,000	안착일 6명 + 밀착 6명·3명 + 이동일 6명 (6, 6, 3, 6)	노무비
	신호수	크레인 인양 신호	인·일	4	260,000	1,040,000	2명 × 2일 (안착일 + 이동일)	노무비
	안전담당 (관리감독자)	작업 전 TBM·인양구역 통제	인·일	4	320,000	1,280,000	1명 × 4일	노무비
장비	크레인	250TON	대·일	2	5,000,000	10,000,000	안착일 1일 + 이동일 1일	경비
	아웃리거 받침 철판	1,500×1,500×25t, 8매	식	1	640,000	640,000	아스팔트 지반 보호	경비
	밀착 장비	유압잭·윈치·스키드	SET	1	2,000,000	2,000,000	밀착 2일	경비
	공구사용손료	도비 전문장비·줄걸이구	SET	1	3,000,000	3,000,000		경비
재료비	소모품·잡자재	목재 받침·와이어 보호대 등	식	1	1,000,000	1,000,000		재료비
안전시설	안전펜스 임대	이동식 메쉬펜스 H1.8×W2.4m	매·일	264	5,000	1,320,000	22매(둘레 50m + 출입문) × 12일	경비
	펜스 설치·해체	설치 인건비	인·일	2	250,000	500,000	설치 2명 × 0.5일 + 해체 2명 × 0.5일	노무비
	펜스 운반	1톤 화물 왕복	회	2	260,000	520,000	반입 1 + 반출 1	경비
	출입통제 안전장비		식	1	380,000	380,000		재료비
경비	경비	간식·음료·교통비 등	식	1	600,000	600,000		경비
재료비 계						1,380,000		
노무비 계						9,120,000		
경비 계						18,080,000		
산재보험료						324,672	노무비 × 3.56%	
고용보험료						104,880	노무비 × 1.15%	
산업안전보건관리비						326,550	(재료비 + 노무비) × 3.11%	
순공사원가						**29,336,102**		
일반관리비						1,466,805	순공사원가 × 5%	
이윤						4,413,436	(노무비 + 경비 + 일반관리비) × 15.0%	
단수정리						-343	천원 미만 절사	
공종 합계						**35,216,000**	**부가세 별도**	

※ 수량·단가의 근거는 '산출근거' 시트에 정리함.
※ 연장·야간·휴일 작업은 공정에 따라 당사가 수행함 (추가 정산 없음).

공종별 내역서

견적번호 NM-2610-01 | 견적일 2026-10-19 | 주식회사 금강변압기 귀중

공 종 : 접합면 사상(2일) 및 접합부 CO2 용접(3일)

구분	품명	규격	단위	수량	단가	금액	비고	비목
노무비	용접사	CO2 용접 (접합부)	인·일	9	500,000	4,500,000	3명 × 3일	노무비
	고급기술자	제관사 수준 (취부·치수 관리)	인·일	6	350,000	2,100,000	2명 × 3일	노무비
	사상 기술자	접합면 그라인딩	인·일	4	300,000	1,200,000	2명 × 2일	노무비
	조공	사상·용접 보조	인·일	4	200,000	800,000	2명 × 2일	노무비
	화재감시자	용접·사상 화기작업 전담	인·일	5	250,000	1,250,000	1명 × 5일 (사상 2 + 용접 3)	노무비
장비	CO2 용접기 대여	500A급	대·일	9	400,000	3,600,000	3대 × 3일	경비
	그라인더·환기·조명	송풍기, 투광등 포함	SET	1	800,000	800,000		경비
재료비	용접 소모품	CO2 가스·와이어·디스크·케이블·잡자재	식	1	3,680,000	3,680,000		재료비
장비	작업발판 장비 임대		식	1	1,000,000	1,000,000		경비
	가스절단기 임대	산소·LPG, 2대 공정기간 상시	대·일	24	100,000	2,400,000	2대 × 12일	경비
경비	경비	식대·교통비·부대 잡비	식	1	1,400,000	1,400,000	용접 9 + 고급기술자 6 + 사상 4 + 조공 4 + 화재감시 5	경비
재료비 계						3,680,000		
노무비 계						9,850,000		
경비 계						9,200,000		
산재보험료						350,660	노무비 × 3.56%	
고용보험료						113,275	노무비 × 1.15%	
산업안전보건관리비						420,783	(재료비 + 노무비) × 3.11%	
순공사원가						**23,614,718**		
일반관리비						1,180,736	순공사원가 × 5%	
이윤						3,167,318	(노무비 + 경비 + 일반관리비) × 15.0%	
단수정리						-772	천원 미만 절사	
공종 합계						**27,962,000**	**부가세 별도**	

※ 수량·단가의 근거는 '산출근거' 시트에 정리함.
※ 연장·야간·휴일 작업은 공정에 따라 당사가 수행함 (추가 정산 없음).

공종별 내역서

견적번호 NM-2610-01 | 견적일 2026-10-19 | 주식회사 금강변압기 귀중

공 종 : 기존 철판 조방 위 H빔 임시 베이스 설치 및 공사 후 회수, H-250×250

구분	품명	규격	단위	수량	단가	금액	비고	비목
재료비	H빔 (회수조건)	H-250×250×9×14, 10m 2EA·3m 2EA	식	1	1,800,000	1,800,000	공사 후 회수 조건	재료비
운반비	H빔 운반	반입·회수	식	1	160,000	160,000		경비
노무비	시공자	베이스 배치·용접·회수	인·일	3	350,000	1,050,000	3명 × 1일	노무비
재료비 계						1,800,000		
노무비 계						1,050,000		
경비 계						160,000		
산재보험료						-	미적용	
고용보험료						-	미적용	
산업안전보건관리비						-	미적용	
순공사원가						**3,010,000**		
일반관리비						-	미적용	
이윤						-	미적용	
단수정리						-	천원 미만 절사	
공종 합계						**3,010,000**	**부가세 별도**	

※ 수량·단가의 근거는 '산출근거' 시트에 정리함.
※ 연장·야간·휴일 작업은 공정에 따라 당사가 수행함 (추가 정산 없음).

베이스 자재: H-250×250×9×14 (회수조건)

길이(m)	수량(EA)	총 길이(m)	단위중량(kg/m)	중량(kg)
10	2	20	72.4	1,448
3	2	6	72.4	434
합계		26		1,882

구분	중량(kg)	수량	금액(원)	비고
H빔 (회수조건)	1,882	1식	1,800,000	공사 후 회수, 사용 기간 손료 개념

기존 철판 조방 위에 10m H빔 2본을 길이 방향으로 놓고, 양 끝에 3m H빔을 직각으로 용접함. 단위중량 72.4 kg/m는 KS H-250×250×9×14 공칭값. 임시 구조물로 방청·도장 미적용.

공정표 (가정 일정 2026.10.21 ~ 11.03, 작업일 12일)

공정	투입 인원	10/21 수	10/22 목	10/23 금	10/24 토	10/26 월	10/27 화	10/28 수	10/29 목	10/30 금	10/31 토	11/2 월	11/3 화
안전펜스 설치·작업구역 통제	조공 2명	■											
베이스 설치 (H빔 배치·용접)	시공자 3명	■	■	■									
회전·베이스 안착 (250t)	도비 6명, 신호수 2, 안전담당				■								
접합면 사상	사상 2, 조공 2, 화재감시 1					■	■						
용접면 밀착	도비 6명·3명, 안전담당							■	■				
접합부 용접	용접사 3, 고급기술자 2, 화재감시 1									■	■	■	
완성품 이동 (250t)·베이스 회수	도비 6명, 신호수 2, 안전담당												■
펜스 해체·정리	조공 2명												■

가정 일정: 2026-10-21(수) 착공 ~ 11-03(화) 완료, 일요일 휴무 기준 작업일 12일. 날짜는 가정이며 착공일은 발주처 협의로 확정함.